

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשע"ח – 11/03/18

מרצים: פרופ' אהוד דה שליט, פרופ' צליל סלע, מר איתמר צביק. משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

 מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) נתונה מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ עם $m < n$, ווקטור $b \in \mathbb{R}^m$. נתבונן במערכת המשוואות $Ax = b$.

1. הוכיחו כי אם $b = 0_{\mathbb{R}^m}$, אז למערכת יש אינסוף פתרונות.

2. האם לכל מערכת כזאת יש בהכרח אינסוף פתרונות גם כאשר $b \neq 0_{\mathbb{R}^m}$?

(ב) ההעתקה הלינארית $T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מוגדרת ע"י $T(B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} B - B \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ לכל $B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

הוכיחו כי $\dim \ker T = \dim \operatorname{Im} T = 2$.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית, $v_1, \dots, v_k \in \ker T$ כך ש- $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל (בלתי תלויים לינארית), ויהיו $v_{k+1}, \dots, v_n \in V$ כך ש- $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$ בת"ל. הוכיחו כי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בת"ל.

(ב) יהי $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ (כלומר, מרחב הפולינומים הממשיים מדרגה קטנה או שווה 2). הוכיחו כי קיימים $a, b, c \in \mathbb{R}$ כך שלכל $f \in V$ מתקיים

$$f'(-1) = af(0) + bf(1) + cf(2)$$

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) תהי $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. הוכיחו שאם ישנה שורה של A שכל שורה אחרת הנה כפולה שלה בסקלר, אזי ישנה גם עמודה של A שכל עמודה אחרת הנה כפולה שלה בסקלר.

(ב) העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ מוגדרת ע"י $T(x) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x$ לכל $x \in \mathbb{R}^2$. חשבו את $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ כאשר

$$\mathcal{B} = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$$

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$, $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית, ויהיה $(w_1, \dots, w_m)$ בסיס סדור של W . הוכיחו כי קיימים פונקציונלים לינאריים $l_1, \dots, l_m: V \rightarrow \mathbb{F}$ כך ש-

$$T(v) = l_1(v)w_1 + \dots + l_m(v)w_m$$

לכל $v \in V$.

(ב) תת-מרחבים U, W של $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, מרחב הפונקציות הממשיות על $\mathbb{R}$, מוגדרים ע"י

$$U = \operatorname{Span} \{2x, 2^x\}, \quad W = \left\{ f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid \begin{matrix} f(1) = 0 \\ f(2) = 0 \end{matrix} \right\}$$

מצאו בסיס עבור $U \cap W$.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים מממד סופי, $S: U \rightarrow V$, $R: U \rightarrow W$ העתקות לינאריות. הוכיחו כי קיימת העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ כך ש- $R = T \circ S$ אם ורק אם $\ker R \subseteq \ker S$.

(ב) חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $d \in \mathbb{R}$ כאשר $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & d & 0 & -d \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$